

Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 27. září 2026)

Obsah

Obsah	ii
1 Limity a Derivace	1
1.1 Paradox pohybu	1
1.2 Limity	3
1.3 Derivace	8
2 Volný pád	14
2.1 Volný pád	14
2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu	14
3 Exponenciální růst	15
3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru.	15
3.2 Nevlastní limity	16
3.3 Zavedení funkce exp	17
3.4 Zavedení funkce ln	20
3.5 Vyčíslení funkce exp	22
3.6 Obecná mocnina	23
4 Harmonický oscilátor	25
4.1 Závaží na pružině	25
4.2 Zavedení funkcí sin, cos	25
4.3 Komplexní exponenciála	30
4.4 Kruhový pohyb	31
4.5 Tlumený oscilátor	33
5 Pohyby planet	34
6 Integrál	35
6.1 Plocha pod grafem	35
6.2 Primitivní funkce	35
6.3 Metoda separace proměnných	35
7 Lineární rovnice	36
7.1 Lineární homogenní rovnice	36
7.2 Lineární nehomogenní rovnice	36
7.3 Metoda integračního faktoru	36
7.4 Soustavy lineárních rovnic	36

8	Numerické řešení diferenciálních rovnic	37
8.1	Explicitní Eulerova metoda	37
8.2	Aproximace čísla π	37
9	Mocninné řady	38
10	WIP	39
10.1	Závěr	40
	Summary and Outlook	41

1 Limity a Derivace

1.1 Paradox pohybu

Na základní škole se učí, že pokud auto mezi časy $t, t + \Delta t$ urazí vzdálenost Δx , jeho rychlost (v časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$) je

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1.1)$$

Pojďme se nad tím zamyslet. Představme si, že jedeme po nekonečně dlouhé rovné silnici, podél níž je metr, a v každém čase t můžeme na metru odečíst naši polohu $x(t)$.

Příklad 1.2. Pokud jedeme rovnoměrně, naše poloha je afinní funkcí času $x(t) = v \cdot t + x_0$. Vybereme-li si dva momenty v čase $t, t + \Delta t$, vyjde nám ze vzorečku 1.1

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{v \cdot (t + \Delta t) + x_0 - v \cdot t - x_0}{\Delta t} = v$$

a vše je v pořádku. ┘

Příklad 1.3. Zkusme jet tak, aby naše poloha byla $x(t) = t^2$. To by šlo docílit tím, že bychom jeli ve vakuu (bez odporu vzduchu) a měli stále nohu na plynu. Teprve zkusme začít měřit po 3 sekundách na 1 sekundu ($t = 3, \Delta t = 1$) :

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 1)^2 - 3^2}{1} = 7$$

Pak zkusme $t = 3, \Delta t = 3$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 3)^2 - 3^2}{3} = 9 > 7$$

Měření přes delší časový interval nám „zvětšilo“ rychlost. Zkusme $t = 3, \Delta t = 0.5$:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + .5)^2 - 3^2}{.5} = \frac{13}{2} < 7$$

Měření přes kratší časový interval nám „zmenšilo“ rychlost. Jaká je naše skutečná rychlost? ┘

Problém je, že vzoreček 1.1 udává *průměrnou rychlost* na časovém intervalu. Ta ale závisí na volbě onoho intervalu. My chceme mluvit o rychlosti v jednom čase. To ale nedává smysl, vzoreček 1.1 vyžaduje dva časy: snažit se dosadit $\Delta t = 0$ vede na nesmyslný výraz

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x(t)}{0} = \frac{0}{0} \quad (1.4)$$

Problém vyřešil Isaac Newton. On si představoval, že šíp sleduje na *velmi malém časovém intervalu*, v rámci kterého se rychlost téměř nemění. Pokud je rychlost téměř konstantní, vracíme se k Příkladu 1.2 a tam vzoreček 1.1 fungoval. Dopustíme se chyby, ale čím menší interval budeme uvažovat, tím menší bude chyba. Zkusme to!

Příklad 1.5 (Pokračování Příkladu 1.3).

$$\begin{aligned}
 t = 3, \Delta t = 1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+1)^2 - 3^2}{1} = 7 \\
 t = 3, \Delta t = 0.1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.1)^2 - 3^2}{0.1} = 6.1 \\
 t = 3, \Delta t = 0.01 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.01)^2 - 3^2}{0.01} = 6.01 \\
 t = 3, \Delta t = 0.001 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.001)^2 - 3^2}{0.001} = 6.001 \\
 t = 3, \Delta t = h &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6 + h
 \end{aligned}$$

Nemůžeme sice dosadit $\Delta t = 0$, ale můžeme dosadit libovolně malé Δt , a výsledek tím bude libovolně blízko číslu 6. Je tedy rozumné definovat rychlost v čase $t = 3$ jako výsledek *limitního procesu*, při kterém pořád zmenšujeme Δt . Výsledek limitního procesu značíme

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6$$

a říkáme mu *derivace funkce* $x(t) = t^2$ v bodě $t = 3$. Derivace značíme čárkou, píšeme $x'(3) = 6$. ┘

Základní myšlenka tedy spočívá v tom, že funkci $x(t)$ na malém časovém intervalu okolo bodu t aproximujeme afinní funkcí $x_0 + v \cdot t$ a snažíme se nastavit parametry x_0 a v tak, aby aproximace byla co nejlepší.

1.2 Limity

V této sekci si zavedeme derivace a naučíme se je počítat. Před tím nás ale čekají přípravné práce.

Definice 1.6 (Funkce).

(a) Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A , zvané *definiční obor*,
- Množiny B , zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme předpis funkce.

Značení $f: A \rightarrow B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

(b) f je injektivní (prostá), pokud $\forall a_1, a_2 \in A: f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$,

(c) f je surjektivní (na), pokud $\forall b \in B \exists a \in A: f(a) = b$.

(d) f je bijekce, pokud je injektivní i surjektivní.

Příklad 1.7. $A = \{\text{Leden, Únor, Březen, ..., Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$f(\text{Leden}) = 31$$

$$f(\text{Únor}) = 28$$

$$f(\text{Březen}) = 31$$

$$\vdots$$

Funkce $f: A \rightarrow B$ udává počet dnů v měsíci v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. Je surjektivní, není injektivní. $\lrcorner$

Definice 1.8 (Limita funkce). Necht $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta) \setminus \{c\}$ pro nějaké $\Delta > 0$. Limita funkce f v bodě c , pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) := L$$

Příklad 1.9. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = ?$

Řešení: V sekci 1.1 jsme nahlédli, že výsledek má být 6. Pojďme si to spočítat z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

zjednodušíme zlomek:

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: 6 + h \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon) \quad (1.10)$$

Teď je to snadné, s volbou $\delta := \varepsilon$ bude výrok 1.10 pravdivý. $\lrcorner$

Poznámka 1.11.

- Všimněte si, že $f(h) = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}$ nelze definovat v bodě $h = 0$, opravdu jsme tedy spočítali něco netriviálního.
- Součástí řešení příkladu 1.9 bylo uhodnutí, jak má řešení vyjít. To jsme prováděli na základě numerického experimentu. Níže si vybudujeme nástroje, pomocí kterých ke stejnému výsledku dojdeme mechanickým počítáním.

$\lrcorner$

Úloha 1.12. Necht $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$ $\lrcorner$

Úloha 1.13. Necht $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$ $\lrcorner$

Příklad 1.14. Necht $f(x) = x^2$. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ?$

Řešení: uhodneme, že výsledek má být 9. Spočítejme to z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta) \setminus \{3\}: x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

Očividně, pokud $x = 3$, pak $x^2 = 9 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$, takže si nijak neuškodíme, pokud budeme dokazovat

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta): x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

neboli

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \varepsilon$$

$\lrcorner$

↳ **Jak vymyslet důkaz.** Rozepíšeme si výraz na pravé straně, který chceme odhadovat:

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{\text{co s tímto?}}$$

Myšlenka je následující: $|x - 3| < \delta$ znamená, že x je blízko číslu 3. Pokud je x blízko číslu 3, bude $|x + 3|$ blízko číslu 6. Konkrétně využijeme odhad $|x + 3| < 6 + \delta$. Pokud půjdeme dost blízko ($\delta \leq 1$), umíme například zaručit, že $|x + 3| < 7$. Pak dostáváme

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{< 7} < 7\delta$$

takže pro $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ bychom formálně dostali

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon.$$

Pozor, na odhad členu $|x - 3|$ jsme využili $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ a na odhad členu $|x + 3|$ zase $\delta \leq 1$ a není jasné, jestli jedna z nerovností plyne z druhé (to závisí na tom, jak velké je ε). Musíme tedy zaručit obě nerovnosti.

Důkaz. Zvolme $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$. Pak platí

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x + 3| < 7$$

Takže

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon$$

□

┘

Poznámka 1.15.

- Odhadnout funkci $f(x)$ znamená omezit ji nějakým číslem nebo jinou funkcí, to jest ukázat nerovnost typu

$$|f(x)| \leq C, \quad C \text{ je číslo, nebo } |f(x)| \leq g(x), \quad g \text{ je funkce.}$$

Nemá to nic společného s „hádáním“.

- Všimněme si, že vymýšlení důkazu může probíhat opačně, než jak je sepsaný hotový důkaz. V tomto případě jsme museli přijít na to, jak zvolit δ , aby nám vycházeli nerovnosti.

┘

Příklad 1.16. Necht $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Řešení: ukážeme, že limita neexistuje.

┘

↳ **Důkaz.** Pro spor předpokládejme, že existuje $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ (na které ale později budeme klást požadavky) najdeme $\delta > 0$ tak, že

$$\begin{aligned} & \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \Rightarrow & \begin{cases} \forall x \in (-\delta, 0) \setminus \{0\}: & 0 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \forall x \in (0, \delta) \setminus \{0\}: & 1 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \end{cases} \end{aligned}$$

Obě čísla 0, 1 musí ležet v intervalu $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, který má délku 2ε , takže

$$1 = |1 - 0| \leq 2\varepsilon$$

jenže $\varepsilon > 0$ bylo libovolné. Volbou $\varepsilon = \frac{1}{3}$ dostáváme $1 \leq \frac{2}{3}$, spor. □

Poznámka 1.17. Obrat použitý v Příkladu 1.16 je častý: prvně pracujeme s obecným $\varepsilon > 0$ a později na něj klademe další požadavky tak, abychom dostali, co chceme. Můžeme se tak vyvarovat ad hoc volbám na začátku důkazu, jako například $\delta \leq \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$ v Příkladu 1.9. Čtenáři tak usnadníme práci, protože je jasné vidět, ve kterém kroku se použila specifická volba δ nebo ε . ┘

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.18 (Spojitá funkce). Mějme $c \in \mathbb{R}$ a funkci f , jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a jejíž definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Říkáme, že f je spojitá v bodě c , pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c), \text{ neboli } \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) = f(c).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b) , pokud její definiční obor obsahuje (a, b) a je spojitá v bodě c pro všechna $c \in (a, b)$.

Dále ukážeme, že polynomy jsou spojité funkce.

Definice 1.19 (Součet, součin a podíl funkcí, násobek funkce). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f + g$, $f \cdot g$, αf tak, že

- $f + g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $f \cdot g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha f: A \rightarrow \mathbb{R}$
- $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$

Dále definujeme funkci $\frac{f}{g}$ tak, že

- $\frac{f}{g}: \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

Polynomy jsou právě ty funkce, které lze z funkcí $f(x) = 1$ a $f(x) = x$ získat operacemi sčítání, násobení (dvou funkcí) a násobku (číslo a funkce). Už víme, že funkce 1 a x jsou spojité. Pokud tedy ukážeme, že výše popsané operace zachovávají spojitost funkcí (například pokud f a g jsou spojité, pak $f + g$ je spojitá), dostaneme, že všechny polynomy jsou spojité.

Věta 1.20 (Limita součtu, součinu, podílu a násobku). Nechť $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pokud existují limity

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

Pak existují i příslušné limity pro $f + g$, $f \cdot g$, αf a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = L + M, \quad (1.21)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = L \cdot M, \quad (1.22)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f)(x) = \alpha L, \quad (1.23)$$

Pokud navíc $M \neq 0$, existuje limita i pro $\frac{f}{g}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{L}{M} \quad (1.24)$$

Důkaz. Od tohoto důkazu dál nebudeme podrobně vysvětlovat myšlenkový postup, jak k důkazu dojít, a budeme psát už hotový důkaz. Jednak to usnadní práci autorovi, a také to donutí čtenáře se nad důkazem zamyslet.

První dokažme rovnost 1.21. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\}: |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

a dále $\delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\}: |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dále dokažme rovnost 1.22. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, $\delta_3 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\}: |f(x) - L| \leq 1$$

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\}: |f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2|M|}$$

$$\forall x \in (c - \delta_3, c + \delta_3) \setminus \{c\}: |g(x) - M| \leq \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)}$$

↴

↳ Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - f(x)M + f(x)M - LM| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - M| + |f(x) - L| \cdot |M| \\ &\leq (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2|M|} \cdot |M| = \varepsilon \end{aligned}$$

Rovnost 1.23 plyne z 1.22, pokud za g vezmeme konstantní funkci. Rovnost 1.24 se dokazuje podobně jako 1.22 a je ponecháno jako cvičení pilnému čtenáři. $\square$

Důsledek 1.25.

- Pokud f, g jsou spojité na (a, b) , $\alpha \in \mathbb{R}$, pak jsou na (a, b) spojité i funkce

$$f + g, f \cdot g, \alpha f$$

Navíc pokud $g \neq 0$ na (a, b) , je na (a, b) spojitá i $\frac{f}{g}$.

- Polynomy jsou spojité funkce na celém $\mathbb{R}$.

Příklad 1.26. Ukažte, že $f(x) = \sqrt{x}$ je spojitá na $(0, \infty)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} - \sqrt{x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} h}{\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{0}{2\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

1.3 Derivace

Definice 1.27 (Derivace funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x , pokud existuje, je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Pokud existuje $f'(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$, značíme odpovídající funkci f' nebo také $\frac{df}{dx} := f'$.

Dále definujeme druhou, třetí, $\dots$, n -tou derivaci rekurzivně

$$f'' := (f')', f^{(3)} := (f'')', \dots, f^{(n)} := (f^{(n-1)})'.$$

Úloha 1.28. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.29. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.30. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$ $f''(x) = ?$ $f^{(3)}(x) = ?$ ┘

Příklad 1.31. $f(x) = x^n, n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x + h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a + b = n$.

$$(x + h)^n = (x + h) \cdot \dots \cdot (x + h) = x^n + nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n$$

Členy $x^a h^b, b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n , protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x . Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

┘

Věta 1.32 (Existence derivace implikuje spojitost). Pokud f má v bodě x derivaci, je v tomto bodě spojitá.

Důkaz.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} h \right) \\ &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x) \end{aligned}$$

□

Dále nás bude zajímat, jak se derivace chovají, když funkce sčítáme a násobíme. Asi nás nepřekvapí, že bude platit $(f + g)' = f' + g'$. Na první pohled ale není jasné, jak má vyjít $(fg)'$. Představme si, že prodáváme chleba, a za jeden týden prodáme 300 kg chleba za 100 Kč/kg. Další týden prodáme o 5 kg chleba víc a zdrazíme ho o 10 Kč/kg. O kolik víc vyděláme? Samozřejmě odpověď je triviální, ale pojďme ji spočítat přibližně bez toho, aniž bychom přímo násobili 305×110 . Za chleba navíc bychom (při staré ceně) vydělali $5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$ a zdražením (při původní kiláži prodaného chleba) bychom vydělali $300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč}$, tedy změna výdělku jde aproximovat jako

$$300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč} + 5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$$

Chyba, které jsme se dopustili, činí $5 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč/kg}$, a tudíž je zanedbatelná.

Obecně vznikne tento vzorec následovně: pro dvě funkce f, g vyčíslené v bodě x

(v němž mají derivaci) a h malé platí

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &\approx (f(x) + hf'(x))(g(x) + hg'(x)) \\ &= f(x)g(x) + h[f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] + h^2f'(x)g'(x) \\ (fg)(x+h) &\approx (fg)(x) + h[(fg)'(x)] \\ \Rightarrow (fg)'(x) &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Chyba, které jsme se dopustili, je řádově h^2 , a tudíž je zanedbatelná.

Věta 1.33 (Derivace součtu, součinu a násobku). Necht $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (1.34)$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \quad (1.35)$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \quad (1.36)$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x)$, $g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.34 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x) + g(x + h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

Rovnost 1.35 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x + h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x + h)g(x) + f(x + h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \frac{g(x + h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \right) + \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Rovnost 1.36 plyne z 1.35, pokud za g vezmeme konstantní funkci. $\square$

Důsledek 1.37.

$$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$$

Příklad 1.38. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Směrnice tečny je $f'(1) = -2$, tedy její rovnice je $y = -2x + b$ pro dosud neznámé $b \in \mathbb{R}$. Tečna prochází bodem $(x, y) = (1, f(1)) = (1, 0)$, z toho $b = 2$. ▮

Příklad 1.39. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x}\sqrt{x} &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} \end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. Postup má jednu nevýhodu: při používání věty o derivaci součinu jsme předpokládali, že derivace $\sqrt{x}$ existuje. Tedy ve skutečnosti je výsledek našeho výpočtu následující: pokud derivace $\sqrt{x}$ existuje, pak musí být rovna $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. ▮

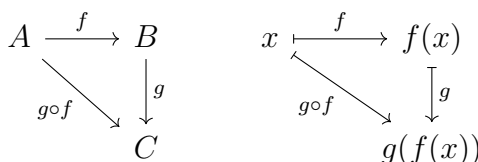
Úloha 1.40. Spočítejte $(\sqrt{x})'$ přímo z definice a tím ověřte, že existuje. ▮

Úloha 1.41. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ Spočítejte přímo z definice a pomocí triku využívajícího větu o derivaci součinu. ▮

Úloha 1.42. Dokážete podobným trikem jako v Příkladu 1.39 a Úloze 1.41 odvodit vzoreček pro $(\frac{f}{g})'$? ▮

Definice 1.43 (Složená funkce). Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C ,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$



Příklad 1.44. $f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$. ▮

Věta 1.45 (Derivace složené funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$, kde $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x)+k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= g'(f(x)) f'(x) \end{aligned}$$

Pro dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na druhém řádku rozšířit zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \rightarrow 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \rightarrow 0$. $\square$

Příklad 1.46 (Pokračování příkladu 1.44). $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z Příkladu 1.44, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

┘

Příklad 1.47. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25 - x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. $\square$

Definice 1.48 (Vlastnosti funkce). Necht $f: A \rightarrow \mathbb{R}, x \in A$. Říkáme, že

- f je na A rostoucí, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) < f(z)$,
- f je na A klesající, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) > f(z)$,
- f má na A minimum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \leq f(y)$. Značíme ho $\min_{y \in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A maximum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \geq f(y)$. Značíme ho $\max_{y \in A} f(y) := f(x)$,
- f má na A lokální minimum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \leq f(y)$,
- f má na A lokální maximum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \geq f(y)$,
- f má na A lokální extrém v bodě x , pokud v něm má lokální minimum nebo lokální maximum.

Úloha 1.49. $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte doplněním na čtverec. ┘

Úloha 1.50. Nabývá funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ na $[0, \infty)$ minima/maxima? Pokud ano, najděte je. ┘

Následující věta intuitivně říká: pokud je směrnice tečny kladná, funkce roste, pokud záporná, funkce klesá. Pokud je tečna vodorovná (má nulovou směrnici), funkce se v tom bodě „otáčí“, má buď lokální minimum nebo lokální maximum.

Věta* 1.51 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace). Necht $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ má na (a, b) derivaci. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a, b) , je f rostoucí na (a, b)
- Pokud $f' < 0$ na (a, b) , je f klesající na (a, b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a, b)$, platí $f'(x) = 0$.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x - \varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x + \varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Úloha 1.52 (Pokračování Úlohy 1.49). $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte využitím Věty 1.51. ┘

Úloha 1.53. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. ┘

2 Volný pád

Newton nám ukázal, že zákon je pouze nezbytný vztah mezi současným stavem světa a stavem, který na něj bezprostředně navazuje. Všechny ostatní zákony, které byly od té doby objeveny, nejsou ničím jiným; v podstatě se jedná o diferenciální rovnice.

– Henri Poincaré

2.1 Volný pád

2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu

3 Exponenciální růst

V následujících dvou kapitolách si představíme základní funkce $\exp$, $\sin$, $\cos$, které jistě už znáte. Narozdíl od SŠ (a i většiny kurzů na VŠ) si je ale „nevycucáme z prstu“, ale systematicky odvodíme jako řešení diferenciálních rovnic. Z příslušných rovnic pak vyčteme všechny vlastnosti těchto funkcí.

3.1 Bakterie, radioaktivita, tranzistory, Gangnam Style a rozpínání vesmíru

3.2 Nevlastní limity

Důležitá vlastnost exponenciálního růstu je, že roste nade všechny meze, tj. není shora ohraničený žádným číslem. Pokud funkce $f(x)$ pro zvětšující se x roste nade všechny meze, píšeme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

Definice 3.1 (Nevlastní limity, limity v nevlastním bodě). Mějme funkci f , bod $c \in \mathbb{R}$ a číslo $L \in \mathbb{R}$ tak, aby „vše dávalo smysl“. Definujeme limity v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon), \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon),\end{aligned}$$

nevlastní limity $\pm\infty$ ve vlastních bodech ($c \in \mathbb{R}$) vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) > N, \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) < N,\end{aligned}$$

a nevlastní limity $\pm\infty$ v nevlastních bodech $\{\pm\infty\}$ vztahy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) > N, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty &\iff \forall N > 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) > N, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0: f(x) < N, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty &\iff \forall N < 0 \exists x_0 < 0 \forall x < x_0: f(x) < N.\end{aligned}$$

„Aby vše dávalo smysl“ znamená kupříkladu, že pokud chceme mluvit o limitě $\lim_{x \rightarrow \infty}$, musí definiční obor f obsahovat interval (x_0, ∞) pro nějaké $x_0 \in \mathbb{R}$.

Úloha 3.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = ?$ ┐

Úloha 3.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = ?$ ┐

Úloha 3.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+5}{x-10} = ?$ ┐

Úloha 3.5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} = ?$ ┐

Úloha 3.6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = ?$ ┐

3.3 Zavedení funkce exp

Definice 3.7 (Funkce exp). Funkce $\exp(t)$ je jednoznačné řešení úlohy

$$\begin{aligned}x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= 1\end{aligned}$$

Číslo $e := \exp(1)$ nazýváme *Eulerovo číslo*.

Pro nás bude důležité, že $\exp$ je rostoucí bijekce (díky tomu pak zkonstruujeme logaritmus). To si níže dokážeme, ale budeme na to potřebovat technickou větu, jejíž důkaz je nad rámec textu. Intuitivně říká, že spojitá funkce „neskáčou“, tj. že pokud funkce nabývá hodnot $f(a)$ a $f(b)$, musí nabývat i všech hodnot mezi.

Věta* 3.8 (Věta o nabývání mezhodnot). Nechť $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá, $a, b \in A$. Pak

$$\forall z \in (\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}) \exists c \in (a, b): f(c) = z$$

Věta 3.9 (Vlastnosti funkce exp).

- (i) Funkce $\exp$ je dobře definovaná na celém $\mathbb{R}$
- (ii) $(\exp(t))' = (\exp(t))'' = \dots = (\exp(t))^{(n)} = \dots = \exp(t)$, $\exp(0) = 1$
- (iii) $\exp(t + s) = \exp(t) \cdot \exp(s)$
- (iv) $\forall n \in \mathbb{N}: \exp(n \cdot t) = \exp(t)^n$. Speciálně $\exp(n) = e^n$
- (v) $\exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}$
- (vi) $\exp$ je kladná a rostoucí na $\mathbb{R}$
- (vii) $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty$, $\lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$
- (viii) $\exp$ je bijekce

Důkaz. Bod (i) plyne z Picard-Lindelöfovy věty. Bod (ii) plyne přímo z definice opakovaným derivováním $\exp$. Bod (iii) dokážeme následovně: definujeme $x_1(t) := \exp(t + s)$, $x_2(t) := \exp(t) \cdot \exp(s)$ a ukážeme, že obě funkce řeší úlohu

$$\begin{aligned}x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= \exp(s)\end{aligned}$$

z Picard-Lindelöfovy věty pak vyplyne, že $\forall t \in \mathbb{R}: x_1(t) = x_2(t)$. Pro funkci x_1

↳ dostaneme užitím Věty 1.45

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= (\exp(t+s))' = \exp(t+s) \cdot (t+s)' = \exp(t+s) = x_1(t) \\x_1(0) &= \exp(0+s) = \exp(s)\end{aligned}$$

A pro funkci x_2

$$\begin{aligned}x_2'(t) &= (\exp(t)\exp(s))' = \exp(s)(\exp(t))' = \exp(s)\exp(t) = x_2(t) \\x_2(0) &= \exp(0)\exp(s) = \exp(s)\end{aligned}$$

Bod (iv) plyne z bodu (iii) následovně:

$$\exp(n \cdot t) = \exp(\underbrace{t + \dots + t}_{n \text{ krát}}) = \underbrace{\exp(t) \cdot \dots \cdot \exp(t)}_{n \text{ krát}} = \exp(t)^n$$

Bod (v) plyne taky z (iii):

$$\begin{aligned}\exp(t + (-t)) &= \exp(t)\exp(-t) \\ \exp(0) &= \exp(t)\exp(-t) \\ 1 &= \exp(t)\exp(-t) \Rightarrow \exp(-t) = \frac{1}{\exp(t)}\end{aligned}$$

Abychom dokázali (vi), stačí podle Věty 1.51 ukázat, že $\forall t \in \mathbb{R}: \exp(t) > 0$. Pro spor předpokládejme, že existuje nějaké $t^* \in \mathbb{R}$ splňující $\exp(t^*) \leq 0$. Pokud $\exp(t^*) < 0$, můžeme mezi 0 a t^* najít jiný bod $t^{**} \in \mathbb{R}$, pro který $\exp(t^{**}) = 0$ (to plyne z toho, že $\exp$ má derivaci, tudíž je spojitá, takže můžeme použít Větu 3.8).

Jenže pak

$$1 = \exp(0) = \exp(t^{**} - t^{**}) = \exp(t^{**})\exp(-t^{**}) = 0 \cdot \exp(-t^{**}) = 0,$$

spor.

Bod (vii) plyne z toho, že $e = \exp(1) > \exp(0) = 1$, takže posloupnost čísel

$$\exp(0) = 1, \exp(1) = e, \exp(2) = e^2, \exp(3) = e^3, \dots$$

roste nade všechny meze. Takže ke každému $N > 0$ umíme najít $n \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\exp(n) > N.$$

Jenže $\exp$ je rostoucí, takže $t > n \Rightarrow \exp(t) > \exp(n) > N$. Celkově jsme ukázali

$$\forall N > 0 \exists n > 0 \forall t > n: \exp(t) > N$$

neboli $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty$. Naopak, pro záporná čísla máme

$$t < -n \Rightarrow \exp(t) < \exp(-n) = \frac{1}{\exp(n)} < \frac{1}{N}$$

↴

↳ takže platí

$$\forall N > 0 \exists n > 0 \forall t < -n: 0 < \exp(t) < \frac{1}{N}$$

čtenář se snadno přesvědčí, že z tohoto plyne $\lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$. Dokažme bod (viii). Protože $\exp$ je rostoucí, musí být injektivní. Zbývá tedy ukázat, že je surjektivní. Protože $\lim_{t \rightarrow -\infty} \exp(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(t) = \infty$, umíme pro libovolné $\varepsilon \in (0, 1)$, $N \in (1, \infty)$ najít $t_0 < 0$, $t_1 > 0$ takové, že

$$\exp(t_0) < \varepsilon, \exp(t_1) > N$$

Pak z Věty 3.8 umíme najít $t_0^* \in (t_0, 0)$, $t_1^* \in (0, t_1)$ takové, že

$$\exp(t_0^*) = \varepsilon, \exp(t_1^*) = N$$

Tedy podle Věty 3.8 funkce $\exp$ na intervalu (t_0^*, t_1^*) nabývá všech hodnot na intervalu (ε, N) . Protože $\varepsilon > 0$, $N > 0$ byli libovolné, dostáváme, že $\exp$ na $(-\infty, \infty)$ nabývá všech hodnot na intervalu $(0, \infty)$. Důkaz je hotov. $\square$

Úloha 3.10. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4 \end{aligned}$$

tak, že uvažujete *ansatz* $x(t) = a \exp(bt)$ a nastavíte správně konstanty $a, b \in \mathbb{R}$. Spočítejte $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$. $\lrcorner$

Poznámka 3.11. Ansatz znamená uhodnutí, v jakém tvaru má vycházet řešení matematické úlohy, s dosud neurčenými parametry (stupněmi volnosti). Parametry se pak dopočítávají tak, aby řešení opravdu odpovídalo zadání. $\lrcorner$

Úloha 3.12. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\ x(0) &= 1 \\ x'(0) &= -3 \end{aligned}$$

pomocí ansatzu $x(t) = \exp(\lambda t)$. $\lrcorner$

Úloha 3.13. Řešte úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\ x(0) &= 2 \\ x'(0) &= -2 \end{aligned}$$

pomocí ansatzu $x(t) = \exp(\lambda t)$. $\lrcorner$

Úloha 3.14. Řešte úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) &= 0 \\x(0) &= 3 \\x'(0) &= -7\end{aligned}$$

pomocí ansatzu $x(t) = \exp(\lambda t)$. ┘

Úloha 3.15. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 6x'(t) + 8x(t) = 0$$

a spočítejte pro každé řešení $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$. ┘

Úloha 3.16. Dokažte: pokud x_1, x_2 řeší rovnici

$$a_2x''(t) + a_1x'(t) + a_0 = 0$$

a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak stejnou rovnici řeší i $\alpha x_1 + \beta x_2$. ┘

Úloha 3.17. Zkuste stejným postupem vyřešit rovnici

$$x''(t) + x(t) = 0$$

┘

Úloha 3.18. Najděte co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0$$

První zkuste ansatz $x(t) = \exp(\lambda t)$. Pak zkuste substituci $y(t) := \exp(-t)x(t)$ ┘

3.4 Zavedení funkce $\ln$

Definice 3.19 (Inverzní funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$ je bijekce. Funkce k ní inverzní je taková funkce $f^{-1}: B \rightarrow A$, že platí

$$\begin{aligned}\forall b \in B: f(f^{-1}(b)) &= b \\ \forall a \in A: f^{-1}(f(a)) &= a\end{aligned}$$

Definice 3.20 (Přirozený logaritmus). Definujeme funkci $\ln: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jako funkci inverzní k $\exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.

Věta 3.21 (Vlastnosti přirozeného logaritmu).

- (i) $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- (ii) $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- (iii) $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$
- (iv) $\ln(x^n) = n \ln(x)$
- (v) $\ln$ je rostoucí bijekce
- (vi) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$

Náčrt Důkazu. Body (ii)-(vi) plynou z Věty 3.9. Ukažme si trik, kterým dospějeme k (i):

$$\begin{aligned} \exp(\ln(x)) &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \exp(\ln(x)) \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ x \cdot (\ln(x))' &= 1 \\ (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Opět tento postup není matematicky rigorózní, protože už předpokládá, že derivace $\ln(x)$ existuje. □

Úloha 3.22. $(\ln(x^3 + 5))' = ?$ ┘

Úloha 3.23. Vyřešte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ úlohu

$$\begin{aligned} x'(t) &= 3x(t) \\ x(0) &= 4. \end{aligned}$$
┘

Úloha 3.24. Najděte pomocí substituce $y(t) := \ln(x(t))$ co nejvíc řešení rovnice

$$x''(t) - 2x'(t) + x(t) = 0.$$
┘

Příklad 3.25 (Poločas přeměny). Počet jader $N(t)$ radioaktivního materiálu, které se v čase t dosud nepřeměnila, splňuje

$$\begin{aligned} N'(t) &= -\lambda N(t) \\ N(0) &= N_0 \end{aligned}$$

kde $\lambda > 0$, $N_0 > 0$. Za jakou dobu se přemění polovina jader materiálu? Za jakou ┘

↳ dobu zbude osmina jader nepřeměněných?

Řešení: Řešení rovnice je

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$$

Hledáme čas $t_{1/2}$, pro který bude platit

$$\begin{aligned} N(t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ N_0 \exp(-\lambda t_{1/2}) &= \frac{1}{2} N_0 \\ \exp(-\lambda t_{1/2}) &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow t_{1/2} &= -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\ln(2)}{\lambda} \end{aligned}$$

Podobně můžeme spočítat čas $t_{1/8}$, po kterém zbude osmina materiálu:

$$t_{1/8} = \frac{\ln(8)}{\lambda}$$

Z vlastností logaritmu plyne, že $t_{1/8} = 3t_{1/2}$. Obecně $t_{1/2^n} = nt_{1/2}$. ┘

3.5 Vyčíslení funkce exp

Zdefinovali jsme si speciální funkce a dokázali řadu elegantních vlastností, ale naše nové funkce neumíme vyčísřit. Pojďme to napravit.

Víme, že pro malé h platí

$$\frac{\exp(t+h) - \exp(t)}{h} \approx (\exp(t))' = \exp(t)$$

Takže

$$\exp(t+h) \approx \exp(t) + h \cdot \exp(t) = (1+h)\exp(t)$$

a aproximace je tím lepší, čím menší je h . Můžeme tedy začít od $t=0$ a malými krůčky h se posouvat:

$$\begin{aligned} \exp(h) &\approx (1+h)\exp(0) = 1+h \\ \exp(2h) &\approx (1+h)\exp(h) = (1+h)^2 \\ \exp(3h) &\approx (1+h)\exp(2h) = (1+h)^3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Pokud chceme vyčísřit $\exp(x)$, rozdělíme si interval $[0, x]$ na malé krůčky $h = \frac{x}{N}$, kde $N \in \mathbb{N}$ je velké:

$$0, \frac{x}{N}, 2\frac{x}{N}, 3\frac{x}{N}, \dots, x$$

a tudíž

$$\exp(x) \approx \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N$$

Příklad 3.26. Aproximujeme si Eulerovo číslo $e = \exp(1)$. Červeně jsou vyznačeny správné cifry (zatím nevíme, jak sami spočítat počet správných cifer, porovnáváme to s hodnotou ve standardních softwarových knihovnách).

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{10}\right)^{10} &\approx 2.5937424601000023 \\ \left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} &\approx 2.7048138294215285 \\ \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} &\approx 2.7169239322355936 \\ \left(1 + \frac{1}{10^4}\right)^{10^4} &\approx 2.7181459268249255 \\ \left(1 + \frac{1}{10^5}\right)^{10^5} &\approx 2.7182682371922975 \\ \left(1 + \frac{1}{10^6}\right)^{10^6} &\approx 2.7182804690957534 \end{aligned}$$

┘

3.6 Obecná mocnina

Definice mocniny z $a > 0$ pro exponent $n \in \mathbb{N}$ je přímočará:

$$a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ krát}} \quad (3.27)$$

Pro takto zavedenou mocninu si můžeme všimnout, že platí

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad n, m \in \mathbb{N} \quad (3.28)$$

což je v analogii s

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y).$$

Jak rozšířit definici 3.27 pro $n, m \notin \mathbb{N}$? Pokud bychom měli definovat a^0 tak, aby pořád platilo 3.28, musí být

$$a^n = a^{n+0} = a^n a^0 \Rightarrow a^0 := 1 \quad (3.29)$$

Pokud bychom měli definovat a^{-n} , $n \in \mathbb{N}$ tak, aby pořád platilo 3.28 a 3.29, musí být

$$1 = a^0 = a^{n-n} = a^n a^{-n} \Rightarrow a^{-n} := \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3.30)$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$a^{n \cdot m} = (a^n)^m, \quad n, m \in \mathbb{Z}. \quad (3.31)$$

Pokud bychom měli definovat $a^{\frac{n}{m}}$, $n \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tak, aby pořád platilo 3.31, musí být

$$(a^{\frac{n}{m}})^m = a^{\frac{n}{m} \cdot m} = a^n \Rightarrow a^{\frac{n}{m}} := \sqrt[m]{a^n}. \quad (3.32)$$

Takto definovaná mocnina splňuje

$$\begin{aligned} m \cdot \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) &= \ln\left((a^{\frac{n}{m}})^m\right) = \ln(a^n) = n \ln(a) \Rightarrow \ln\left(a^{\frac{n}{m}}\right) = \frac{n}{m} \ln(a) \\ &\Rightarrow \ln(a^q) = q \ln(a), \quad q \in \mathbb{Q} \end{aligned} \quad (3.33)$$

Pokud bychom měli definovat a^x , $x \in \mathbb{R}$ tak, aby pořád platilo 3.33, musí být

$$\ln(a^x) = x \ln(a) \Rightarrow a^x := \exp(x \ln(a)).$$

Definice 3.34 (Obecná mocnina a logaritmus). Definujeme pro $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$ mocninu o základu a

$$a^x := \exp(x \ln(a))$$

Dále pro $a > 1$ definujeme *logaritmus o základu a* jako funkci inverzní k $f(x) = a^x$, značíme ji $\log_a(x) := f^{-1}(x)$.

Věta 3.35 (Vlastnosti obecné mocniny a logaritmu).

- (i) Funkce $f(x) = a^x$, $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ má vlastnosti 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33.
- (ii) $(a^x)' = \ln(a)a^x$
- (iii) a^x je rostoucí bijekce pro $a > 1$, konstantní pro $a = 1$ a klesající bijekce pro $a < 1$
- (iv) Pro $a > 1$ platí $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$
Pro $a < 1$ platí $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$
- (v) Speciálně $\exp(x) = e^x$.
- (vi) Funkce $g(x) = \log_a(x)$ $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ splňuje $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$. Proto sdílí s přirozeným logaritmem všechny vlastnosti z Věty 3.21 až na to, že $(\log_a(x))' = \frac{1}{\ln(a)x}$
- (vii) Speciálně $\ln(x) = \log_e(x)$.

Důkaz. Cvičení. Vše plyne z vlastností $\ln$ a $\exp$. □

4 Harmonický oscilátor

V následující kapitole budeme analyzovat systémy, jejichž chování se pravidelně opakuje. Zavedeme si pro to funkce $\sin$ a $\cos$.

4.1 Závaží na pružině

Mějme závaží na pružině, na kterou nepůsobí vnější síly, zpočátku v rovnovážné poloze. Sledujme jeho výchylku od rovnovážné polohy $x(t)$. Můžeme provést dva experimenty:

(A) Závaží vychýlíme o $x(0) = x_0$

(B) Závaží nevychýlíme, ale strčíme do něj, aby mělo rychlost $x'(0) = v_0$.

Proti nám působí síla pružiny $F = -kx$ snažící se vrátit závaží do rovnovážné polohy. Z druhého Newtonova zákona tedy dostáváme

$$\begin{aligned} mx''(t) &= -kx(t) \\ x''(t) + \frac{k}{m}x(t) &= 0 \\ \boxed{x''(t) + \omega^2x(t) = 0}, \end{aligned} \tag{4.1}$$

kde jsme definovali $\omega := \sqrt{\frac{k}{m}}$. Rovnice 4.1 se nazývá *rovnice harmonického oscilátoru*. Její řešení teď budeme studovat, zatím pro $\omega = 1$. Později povolíme $\omega \neq 1$ a vysvětlíme si význam tohoto parametru.

Ze zkušenosti víme, že kmitání pružiny je periodické. Tuto vlastnost budeme matematicky studovat.

Definice 4.2 (Periodická funkce). Funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je periodická, pokud existuje $T > 0$ splňující

$$\forall t \in \mathbb{R}: f(t+T) = f(t). \tag{4.3}$$

Perioda funkce je nejmenší číslo splňující 4.3.

4.2 Zavedení funkcí $\sin$, $\cos$

Definice 4.4. Mějme úlohy

$$\begin{array}{ll} x''(t) + x(t) = 0 & x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = 0 & x(0) = 1 \quad (\text{B}) \\ x'(0) = 1 & x'(0) = 0 \end{array} \quad (\text{A})$$

Řešení úlohy (A) nazveme $\sin(t)$, řešení úlohy (B) nazveme $\cos(t)$.

Poznámka 4.5. Pojdme se zamyslet, jak se asi bude řešení vyvíjet. Uvažujme $\sin(t)$. Závaží má počáteční polohu $x(0) = 0$ a rychlost $x'(0) = 1$, takže ze začátku bude výchylka růst přibližně lineárně:

Todo. obrazek

Jenže pak $x > 0$, takže $x'' = -x < 0$, takže závaží začne zpomalovat.

Pořád je $x > 0$, takže rychlost se pořád zmenšuje a někdy musí dosáhnout hodnoty 0. Tedy $\exists t^* > 0: x'(t^*) = 0$.

Jenže pořád je $x > 0$, takže rychlost získá záporné znaménko. Závaží se vrací k rovnovážné poloze.

Závaží se vrátí do rovnovážné polohy, tedy $\exists t^{**} > t^*: x(t^{**}) = 0$.

Situace v čase t^{**} je podobná jako v čase 0, jen rychlost míří opačným směrem, uděláme proto oblouček opačným směrem.

Níže si dokážeme, že naše kvalitativní analýza je správně. Mimo jiné i zjistíme, že $t^* = 2t^*$, $x(t^*) = 1$, $x'(t^{**}) = -x'(0)$, $x(t + 2t^{**}) = x(t)$, ..., což z kvalitativní analýzy nejde vidět. Navíc číslo t^{**} už dobře znáte – je to *Ludolfovo číslo* π . ┘

Úloha 4.6. Najděte řešení úlohy

$$\begin{array}{l} x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{array}$$

┘

Věta 4.7 (Vlastnosti $\sin$, $\cos$).

- (i) $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$
- (ii) $(\sin(t))' = \cos(t)$, $(\cos(t))' = -\sin(t)$, tedy obě funkce mají derivace všech řádů
- (iii) $\sin(t + s) = \sin(t) \cos(s) + \cos(t) \sin(s)$
 $\cos(t + s) = \cos(t) \cos(s) - \sin(t) \sin(s)$

- (iv) $\sin(-t) = -\sin(t)$, $\cos(-t) = \cos(t)$
- (v) $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$
- (vi) $\forall t \in \mathbb{R}: -1 \leq \sin(t) \leq 1, -1 \leq \cos(t) \leq 1$
- (vii) $\exists$ číslo $\pi > 0$ takové, že $\sin$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,
 $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\sin(\pi) = 0$, $\sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$, $\sin(2\pi) = 0$
 $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $\cos(\pi) = -1$, $\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$, $\cos(2\pi) = 1$

Todo. zarovnat

- (viii) $\sin, \cos$ jsou periodické funkce s periodou 2π .

Důkaz. Bod (i) plyne z definice. Dokažme bod (ii). Označme $x(t) := \sin(t)$, $y(t) := (\sin(t))'$. Pak platí

$$\begin{array}{lll} x''(t) + x(t) = 0 & x'''(t) + x'(t) = 0 & y''(t) + y(t) = 0 \\ x(0) = 0 & \implies x'(0) = 1 & \implies y(0) = 1 \\ x'(0) = 1 & x''(0) = -x(0) = 0 & y'(0) = 0 \end{array}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $(\sin(t))' = \cos(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Dokažme bod (iii). Označme $x(t) := \sin(t + s)$. Efektivně to znamená, že sledujeme pořád to stejné kmitání pružiny, ale zapli jsme stopky v čase s . Za čas s se sice změnila poloha (od počáteční $\sin(0) = 0$) a rychlost (od počáteční $\sin'(0) = 1$), ale pořád sledujeme kmitání pružiny, takže bude popsáno kombinací funkcí $\sin$ a $\cos$ stejně, jako v úloze 4.6. V matematických symbolech: $x(t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(t + s))' = \cos(t + s), \\ x''(t) &= (\cos(t + s))' = -\sin(t + s) = -x(t), \end{aligned}$$

takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= \sin(s) \\ x'(0) &= \cos(s). \end{aligned}$$

Stejnou úlohu řeší i $y(t) := \sin(t) \cos(s) + \sin(s) \cos(t)$, z Picard-Lindelöfovy věty tedy $x(t) = y(t)$. Druhý vztah se ukáže analogicky.

Ukažme bod (iv). Funkce $x(t) = \sin(-t)$ splňuje

$$\begin{aligned} x'(t) &= (\sin(-t))' = -\cos(-t) \\ x''(t) &= (-\cos(-t))' = -\sin(-t) = -x(t) \end{aligned}$$

↴

↳ takže $x(t)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\x(0) &= 0 \\x'(0) &= -1.\end{aligned}$$

Z Picard-Lindelöfovy věty plyne, že $x(t) = -\sin(t)$. Podobně se ukáže $\cos(t) = \cos(-t)$.

Bod (v) plyne z bodů (iii), (iv):

$$1 = \cos(t - t) = \cos(t) \cos(-t) - \sin(t) \sin(-t) = \cos^2(t) + \sin^2(t)$$

Bod (vi) plyne z bodu (v).

Dokažme body (vii) a (viii). Protože $\sin'(0) = 1$ a $\sin' = \cos$ je spojitá, platí

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \sin'(t) = 1 &\Rightarrow \exists \delta > 0 \forall t \in (-\delta, \delta): \sin'(t) > 0 \\&\Rightarrow \exists \delta > 0: \sin \text{ je rostoucí na } (-\delta, \delta)\end{aligned}$$

Možná je $\sin(t)$ rostoucí na větším intervalu, než $(-\delta, \delta)$. Nechť (a, b) je největší interval takový, že $0 \in (a, b)$ a $\sin(t)$ je rostoucí na (a, b) . Protože $\sin(t)$ je lichá funkce, musí platit $a = -b$ (pokud je totiž lichá funkce rostoucí na $(0, b)$, je rostoucí i na $(-b, 0)$, a pokud je rostoucí na $(a, 0)$, je rostoucí i na $(0, -a)$). Označme $\pi := 2b$. Tedy

$$\begin{aligned}\sin(t) \text{ je rostoucí na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0: \sin(t) \text{ není rostoucí na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right) \\ \Rightarrow \cos(t) > 0 \text{ na } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ a } \exists \varepsilon > 0: \cos(t) \leq 0 \text{ na } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \varepsilon\right).\end{aligned}$$

Ze spojitosti $\cos(t)$ dostáváme $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Skutečně, pokud by $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$, musel by mít $\cos(t)$ „skok“ z $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, kde je kladný, na zápornou hodnotu v $\frac{\pi}{2}$. Z podobného důvodu nemůže být $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$. Teď využijeme bod (v):

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \underbrace{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0} = 1 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pm 1$$

a protože $\sin$ je na $(0, \frac{\pi}{2})$ rostoucí, platí $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) > \sin(0) = 0$, takže $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Funkce $x(t) := \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$ tedy řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\x(0) &= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \\x'(0) &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0\end{aligned}$$

↴

↳ a z Picard-Lindelöfovy věty plyne $\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = x(t) = \cos(t)$ (závaží je v maximu a otáčí se). Funkce $y(t) := \sin(t + \pi)$ tímpádem řeší úlohu

$$\begin{aligned}y''(t) + y(t) &= 0 \\y(0) &= \sin(\pi) \\y'(0) &= \cos(\pi)\end{aligned}$$

Bokem si spočítejme $\sin(\pi), \cos(\pi)$:

$$\begin{aligned}\sin(\pi) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0 \\ \cos(\pi) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1.\end{aligned}$$

$y(t)$ tedy řeší úlohu

$$\begin{aligned}y''(t) + y(t) &= 0 \\y(0) &= 0 \\y'(0) &= -1\end{aligned}$$

takže $\sin(t + \pi) = y(t) = -\sin(t)$ (teď závaží prošlo rovnovážnou polohou a začne dělat oblouček druhým směrem). Zase si bokem můžeme spočítat, že $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$, $\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$, takže $z(t) := \sin\left(\frac{3\pi}{2} + t\right)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}z''(t) + z(t) &= 0 \\z(0) &= -1 \\z'(0) &= 0,\end{aligned}$$

takže $\sin\left(t + \frac{3\pi}{2}\right) = -\cos(t)$ (závaží je v minimu, bude se vracet do rovnovážné polohy). Zase si bokem spočítáme $\sin(2\pi) = 0, \cos(2\pi) = 1$ a dostaneme, že funkce $w(t) := \sin(t + 2\pi)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned}w''(t) + w(t) &= 0 \\w(0) &= 0 \\w'(0) &= 1\end{aligned}$$

a tudíž $\sin(t + 2\pi) = w(t) = \sin(t)$. Podobně se to udělá pro $\cos(t + 2\pi)$. Důkaz je hotov. $\square$

Poznámka 4.8. V důkazu jsme 7krát použili Picard-Lindelöfovou větu. Kdybychom důkaz sepsali celý otrocky, s odpovídajícími vlastnostmi pro $\cos(t)$, použili bychom tuto větu 14krát. $\lrcorner$

4.3 Komplexní exponenciála

Zkusme rovnici $x'' + x = 0$ řešit způsobem stejným jako v sekci 3.3, ansatzem $e^{\lambda t}$:

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\ \lambda^2 e^{\lambda t} + e^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda^2 + 1 &= 0.\end{aligned}$$

Pokud bychom pokračovali čistě formálně, dostali bychom

$$\begin{aligned}\lambda &= \pm i \\ \Rightarrow x(t) &= C_1 e^{it} + C_2 e^{-it}.\end{aligned}$$

Jenže zároveň víme, že řešení dané rovnice má jít napsat ve tvaru $D_1 \sin(t) + D_2 \cos(t)$. Čili musí existovat nějaký přepočít mezi $\{\sin(t), \cos(t)\}$ a $\{e^{it}, e^{-it}\}$. Pokud by pravidla pro derivování reálných funkcí splňovala i e^{it} , musí platit $(e^{it})' = i e^{it}$. Tedy e^{it} řeší úlohu

$$\begin{aligned}x''(t) + x(t) &= 0 \\ x(0) &= e^{i \cdot 0} = 1 \\ x'(0) &= i e^{i \cdot 0} = i\end{aligned}$$

a tudíž $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$. Tomuto vzorci se říká *Eulerova identita*, a konkrétně dosazením $t = \pi$ z něj plyne zvláštní rovnost

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

která kombinuje nejdůležitějších pět čísel v matematice: $0, 1, i, \pi, e$. My si tedy definujeme e^{it} jako $\cos(t) + i \sin(t)$, a tím ospravedlníme výše provedené výpočty.

Definice 4.9 (Komplexní exponenciála). Definujeme pro komplexní číslo $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$e^z = e^{a+bi} := e^a (\cos(b) + i \sin(b)).$$

Věta 4.10 (Vlastnosti komplexní exponenciály).

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}: (e^{tz})' = z e^{tz}$ (derivujeme podle t)
- (ii) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$
- (iii) $\forall t \in \mathbb{R}: |e^{it}| = 1$, kde $|\bullet|$ značí velikost komplexního čísla

Důkaz. Cvičení. □

Úloha 4.11. Vyjádřete $\sin(t)$, $\cos(t)$ pomocí e^{it} , e^{-it} . ┘

Úloha 4.12. Pomocí komplexní exponenciály řešte úlohy

$$\begin{aligned} x''(t) + \omega^2 x(t) &= 0 & x''(t) + \omega^2 x(t) &= 0 \\ x(0) &= 0 & x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 & x'(0) &= 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{(A)} \\ \text{(B)} \end{array}$$

jakou periodu mají řešení? ┘

4.4 Kruhový pohyb

Pojďme si vyjasnit, jak kmitající pružiny souvisí s jednotkovou kružnicí a pravoúhlými trojúhelníky.

Předpokládejme, že se pohybujeme v rovině a naše trajektorie je parametricky daná vektorem

$$\vec{r}(t) := \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Po jaké křivce se to pohybujeme? Velikost vektoru, tj. našet vzdálenost od $(0, 0)$, je

$$|\vec{r}(t)| = \sqrt{[R \cos(\omega t)]^2 + [R \sin(\omega t)]^2} = R,$$

takže se pohybujeme po kružnici. Jak rychle se pohybujeme? Naše poloha je vektor, takže rychlost je také vektor. Vektor derivujeme tak, že zderivujeme jeho složky.

Definice 4.13 (Derivace vektorové funkce). Derivaci vektorové funkce $\vec{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (nebo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$) definujeme takto:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}, \quad (\text{analogicky ve 3D})$$

Velikost vektoru rychlosti je

$$v = |\vec{r}'(t)| = \left| \begin{pmatrix} (R \cos(\omega t))' \\ (R \sin(\omega t))' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \right| = R\omega.$$

Pohybujeme se tedy po kružnici konstantní rychlostí. Za daný časový úsek Δt tudíž urazíme vzdálenost $v \cdot \Delta t$. Z toho za prvé plyne, že obvod kružnice je

$$o = v \cdot T = R\omega \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi R$$

a za druhé, že délka oblouku mezi body $(1, 0)$ a $(R \cos(\omega t), \sin(R\omega t))$ je

$$l = v \cdot t = R \cdot \omega t$$

Dále uvažujme jednotkovou kružnici: $R = 1$. Protože délka oblouku l je úměrná úhlu θ , který svírá polopřímka procházející body $(0, 0)$, $(\cos(t), \sin(t))$ s kladnou poloosou x , máme

$$\exists C > 0: \omega t = l = C \cdot \theta \quad (4.14)$$

kde konstanta úměrnosti C závisí na tom, jakou používáme jednotku úhlu. Protože pohyb je periodický, v čase $t = T$ se vrátíme na začátek a tudíž obejdeme plný úhel. Dostáváme

$$\begin{aligned} \omega T &= C \cdot (\text{plný úhel}) \\ \Rightarrow 2\pi &= C \cdot (\text{plný úhel}). \end{aligned}$$

Pracujme tedy v jednotkách úhlu, kde plný úhel je 2π . Takovou jednotku nazveme *radián*. Pro radián platí $C = 1$, takže dostáváme z rovnosti 4.14 vztah $\theta = \omega t$. Dokázali jsme

Věta 4.15 (Ekvivalence definic $\sin$, $\cos$ pomocí diferenciálních rovnic a pomocí jednotkové kružnice). Bod $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ v rovině je bod na jednotkové kružnici, ležící na polopřímce, která svírá s kladnou poloosou x úhel θ v radiánech.

Poznámka 4.16.

- (i) Můžete si ke kružnici domyslet pravoúhlý trojúhelník, který dá klasické definice

$$\cos(\theta) = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}, \quad \sin(\theta) = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}$$

- (ii) Od teď budeme pracovat s úhly jen v radiánech. Důvod je ten, že v jiných jednotkách úhlu se ošklivě derivují naše oblíbené funkce $\sin(x)$, $\cos(x)$:

$$\begin{aligned} \sin(x^\circ) &= \sin\left(\frac{2\pi}{360} x\right) \\ \Rightarrow (\sin(x^\circ))' &= \left(\sin\left(\frac{2\pi}{360} x\right)\right)' = \frac{2\pi}{360} \cos\left(\frac{2\pi}{360} x\right) = \frac{2\pi}{360} \cos(x^\circ) \end{aligned}$$

┘

Úloha 4.17. Ukažte, že funkce $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ tak, že ji zderivujete.

┘

Definice 4.18 (*arctan*). Funkce $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ je definovaná jako inverzní k funkci $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$.

Úloha 4.19. Nakreslete si pravoúhlý trojúhelník, kde jeden úhel je $\theta = \arctan(t)$, k němu přilehlá strana 1, a tudíž protilehlá t . Spočítejte

$$\sin(\arctan(t)) = \sin(\theta) = ?$$

$$\cos(\arctan(t)) = \cos(\theta) = ?$$

Tyto vzorečky hned využijeme. ┘

Úloha 4.20. Jakou periodu T má řešení úlohy

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = 0$$

$$x(0) = x_0$$

$$x'(0) = v_0 ?$$

Spočtete amplitudu oscilace $\max_{t \in [0, T]} x(t)$. (Hint: $\max_{t \in [0, T]} x(t) = x(t^*)$, kde $x'(t^*) = 0$.)

Využijte vzorečky pro $\sin(\arctan(t))$, $\cos(\arctan(t))$. ┘

4.5 Tlumený oscilátor

Když vychýlíme skutečnou pružinu, nebude kmitat donekonečna. Proti pohybu totiž působí třecí síla, která způsobí, že se amplituda zmenšuje. Neexistuje obecný vzorec, který by ve všech situacích uměl popsat chování třecích sil. V jistém režimu (vzduch není moc rychlý, nevíří se) se dá uvažovat matematický model

$$F_{\text{třecí}} = -cx', \quad c > 0$$

Druhý Newtonův zákon pak říká

$$mx''(t) = -kx(t) - cx'(t)$$

$$x''(t) + \frac{c}{m} x'(t) + \frac{k}{m} x(t) = 0$$

$$x''(t) + 2\gamma x'(t) + \omega^2 x(t) = 0$$

kde jsme zavedli

$$\gamma := \frac{c}{2m} \quad (\text{koeficient tlumení}), \quad \omega := \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{úhlová rychlost})$$

Pojďme tuto rovnici vyřešit.

Todo. dodelat

Pohyby planet

*Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
hledal, až našel v hvězdářských triedrech
tajemství, která teď neseme na bedrech.*

– Jaromír Nohavica

V této kapitole si dokážeme, že planety obíhají Slunce po elipsách. V úloze bude hrát roli více proměnných závislých na čase, setkáme se tak s první soustavou diferenciálních rovnic.

Integrál

Po letech, kdy mi matematika připadala snadná, jsem se konečně dostal k integrálnímu počtu a narazil jsem na překážku. Uvědomil jsem si, že dál už se nedostanu, a dodnes se mi nepodařilo tuto hranici překročit.

– Isaac Asimov

Doteď jsme řešili diferenciální rovnice tak, že jsme řešení buď uhodli, nebo jsme si vymysleli novou funkci a tu jsme nazvali řešením. V příštích dvou kapitolách se naučíme, jak (některé) rovnice řešit systematicky. Zkonstruujeme operaci, která umí v diferenciální rovnici „odstranit“ derivaci. Této operaci se říká *integrál*.

6.1 Plocha pod grafem

6.2 Primitivní funkce

6.3 Metoda separace proměnných

7 Lineární rovnice

„Velký, složitý lineární problém lze vždy rozdělit na menší, lépe zvládnutelné části. Každou část pak lze vyřešit samostatně a všechny dílčí výsledky lze následně zkombinovat, aby se vyřešil celý problém. U lineárního problému se celek přesně rovná součtu jednotlivých částí.“

– Steven H. Strogatz

V této kapitole si ukážeme, že řešení jistého typu diferenciálních rovnic má jednoduchou geometrickou strukturu: strukturu vektorového prostoru.

7.1 Lineární homogenní rovnice

7.2 Lineární nehomogenní rovnice

7.3 Metoda integračního faktoru

7.4 Soustavy lineárních rovnic

Numerické řešení diferenciálních rovnic

Neexistuje obecná metoda, jak řešit diferenciální rovnice na papíře. Pokud chceme vyčíslit řešení složitějších rovnic, musíme napsat počítačový program, který řešení spočítá přibližně.

8.1 Explicitní Eulerova metoda

8.2 Aproximace čísla π

Mocninné řady

WIP10

Třetí paradox je ... že letící šíp je v klidu, což vyplývá z předpokladu, že čas se skládá z okamžiků ... Říká, že pokud je vše, co zabírá pořád stejný prostor, v klidu, a pokud to, co je v pohybu, se vždy nachází v „nyní“, pak je letící šíp nehybný.

– Aristoteles (Fyzika, 239b30)

Za jasného denního světla matematici prověřují své rovnice a důkazy a při hledání matematické přesnosti nenechávají nic náhodě. V noci však, za svitu úplňku, sní, vznášejí se mezi hvězdami a žasnou nad zázrakem nebes. Nacházejí inspiraci. Bez snů není umění, není matematika, není život.

– Michael Atiyah

Stojí před námi hádanka, která lidstvo trápila 2000 let. Antickým filosofům z Eleje se zdál pojem pohybu tak zvláštní, že ho zavrhnli a řekli, že žádný pohyb vlastně neexistuje. Zenón Elejský vymyslel několik paradoxů, které měli prokázat logickou nesmyslnost pohybu. Bohužel se nedochovali jeho původní spisy a musíme čerpat z Aristotelova komentáře. Aristoteles mluví o čtyřech paradoxech, přičemž ten čtvrtý je velmi vágní, pojďme si představit první tři.

Paradox 10.1 (První Zenónův paradox: Dichotomie (dělení na poloviny)). Závodíte na Olympijských hrách ve sprintu na 100 m. Abyste uběhli 100 m, musíte uběhnout prvních 50 m. Pak musíte uběhnout dalších 25 m, pak dalších 12.5 m atd. Po n krocích tohoto procesu uběhnete

$$50 \text{ m} + 25 \text{ m} + \dots + \frac{100}{2^{n-1}} \text{ m} = \left(100 - \frac{100}{2^{n-1}}\right) \text{ m} < 100 \text{ m}$$

Tedy po konečně mnoho krocích neuběhnete 100 m. Nekonečně mnoho kroků nelze provést, tudíž nelze uběhnout 100 m. ┘

Paradox 10.2 (Druhý Zenónův paradox: Achilles a želva). Achilles běží rychlostí 1 m/s, želva 0.1 m/s. Závodí spolu, přičemž želva dostane náskok 9 s, takže když vystartuje Achilles, želva už urazila 0.9 m. Doběhne Achilles želvu? Když Achilles urazí vzdálenost 0.9 m, o kterou měla želva náskok, bude mu to trvat 0.9 s a želva mezi tím urazí vzdálenost 0.09 m. O tuto vzdálenost navíc musí Achilles dobíhat želvu, bohužel, za 0.09 s k tomu potřebných želva urazí zase 0.009 m. Po n krocích urazí běžci vzdálenosti

$$\text{Želva: } 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m} + 9 \cdot 10^{-n} \text{ m}$$

$$\text{Achilles: } 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m}$$

a tudíž Achilles želvu nikdy nedoběhne. ┘

Paradox 10.3 (Třetí Zenónův paradox: Letící šíp). Představme si letící šíp. Šíp letí nějaký čas, který se skládá z jednotlivých momentů. V každém jednotlivém momentu šíp neurazí žádnou vzdálenost. Tudíž šíp za celkový čas nemůže urazit žádnou vzdálenost. Pohyb je nemožný. ┘

Všechny tři paradoxy rozdělují pohyb na nekonečně mnoho dílčích částí a pak tvrdí, že na realizaci „pohybu“ bychom nějak museli těchto nekonečně mnoho částí složit dohromady, a že to nejde. V paradoxech 10.1 a 10.2 se sčítá nekonečně mnoho čísel, což se později naučíme pomocí pojmu *nekonečné řady*. V paradoxu 10.3 se sčítá „nulový pohyb“ přes všechny momenty v čase, a tvrdí se, že se nemůže nasčítat na nenulový pohyb. My se to ale naučíme: této operaci se říká *integrál*.

10.1 Závěr

(1) Můžeme provádět teoretickou analýzu řešení:

- (i) Existuje řešení? Je jednoznačné? Je definované globálně nebo jen na konečném časovém intervalu?
- (ii) Je řešení omezené? Jak se chová pro $t \rightarrow \infty$? (Asymptotika)
- (iii) Když změníme počáteční podmínky, budou se řešení s různými počátečními podmínkami vzdalovat, oddalovat? Co když změníme koeficienty rovnice? (Stabilita)

(2) Můžeme napsat počítačový program, který spočítá řešení přibližně. Pak nás zajímá:

- (i) Jak blízko je to, co spočítal program, skutečnému řešení? (Chyba aproximace)
- (ii) Jak napsat program tak, aby počítal rychle? (Efektivita metody, řád metody)
- (iii) Pokud má skutečné řešení nějakou vlastnost, například omezenost, má tuto vlastnost i výstup našeho programu? (Numerické metody zachovávají strukturu, ...)

Teoretická analýza je úzce provázaná s vývojem numerických metod. Například pokud chci mluvit o tom, že přibližné řešení je „blízko“ skutečnému řešení, potřebuji existenci a jednoznačnost skutečného řešení. Pokud rovnice není stabilní, to jest dvě blížká řešení se průběhem času vzdalují, musíme na to dávat pozor v numerickém řešení, protože to pravděpodobně znamená, že s časem bude růst chyba aproximace. Pokud počítám pohyb hmotného bodu, při kterém se zachovává energie, chci použít numerickou metodu, která tento požadavek respektuje.

Summary and Outlook

Summary and Outlook.